

1991 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 III)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $y = \ln(1 + 3^{-x})$, 则 $dy =$ _____.(2) 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的凸区间是_____.(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$ _____.(4) 质点以速度 $t \sin(t^2)$ 米 / 秒作直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒内质点所经过的路程等于_____米.(5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处相切, 其中 a, b 是常数, 则()(A) $a = 0, b = -2$.(B) $a = 1, b = -3$.(C) $a = -3, b = 1$.(D) $a = -1, b = -1$.(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq 2$, 则()(A) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (C) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{x^3}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (3) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则()(A) x_0 必是 $f(x)$ 的驻点.(B) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点.(C) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点.(D) 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$.(4) 曲线 $y = \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$ ()

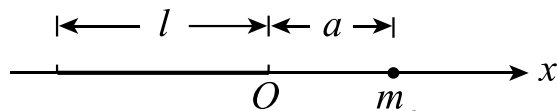
(A) 没有渐近线.

(B) 仅有水平渐近线.

(C) 仅有铅直渐近线.

(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

(5) 如图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 若质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a , 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为()



(A) $\int_{-l}^0 \frac{k\mu}{(a-x)^2} dx.$

(B) $\int_0^l \frac{k\mu}{(a-x)^2} dx.$

(C) $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{k\mu}{(a+x)^2} dx.$

(D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{k\mu}{(a+x)^2} dx.$

三、(本题共 5 小题,每小题 5 分,满分 25 分)

(1) 设 $\begin{cases} x = t \cos t, \\ y = t \sin t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(2) 计算 $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}$.

(3) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}$.

(4) 求 $\int x \sin^2 x dx$.

(5) 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解.

四、(本题满分 9 分)

利用导数证明:当 $x > 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$.

五、(本题满分 9 分)

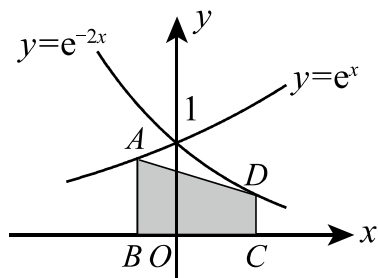
求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解.

六、(本题满分 9 分)

曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成一平面图形,求此平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

七、(本题满分 9 分)

如图, A 和 D 分别是曲线 $y = e^x$ 和 $y = e^{-2x}$ 上的点, AB 和 DC 均垂直 x 轴, 且 $|AB| : |DC| = 2 : 1$, $|AB| < 1$, 求点 B 和 C 的横坐标, 使梯形 $ABCD$ 的面积最大.



八、(本题满分 9 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$. 计算 $\int_{-\pi}^{3\pi} f(x) dx$.